

2026 年 4 月高等教育自学考试全国统一考试

计算机系统结构参考答案及评分参考

(课程代码 02325)

一、单项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. D | 3. C | 4. B | 5. D |
| 6. B | 7. D | 8. D | 9. C | 10. D |

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

- | | | | |
|------------|-----------------|------------|----------------|
| 11. 器件 | 12. 大 | 13. 寻址方式 | 14. 数据通路宽度 |
| 15. 并行主存系统 | 16. cache-主存-辅存 | 17. 流水线的段数 | 18. $\log_2 N$ |
| 19. 并行性的等级 | 20. 可用性 | | |

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

21. 解：对机器（汇编）语言程序员来说，透明的是：②③⑤⑥⑧⑨；
对机器（汇编）语言程序员来说，不透明的是：①④⑦⑩。（每个 0.5 分，全对满分）

22. RISC 的优点：指令系统精简，使用大量的通用寄存器和片内高速缓存，以寄存器-寄存器方式工作，流水解释指令，减少访存等。（3 分）

RISC 的缺点：由于指令功能简单，使得目标程序的代码较长，占用较多的存储空间。（3 分）

23. 解：各中断源是相互独立且随机地发出中断请求的。当多个中断源同时发出中断请求时，CPU 只能先响应和处理其中优先级相对高的中断请求，因此，需要对中断源的响应和处理安排一个优先次序。（3 分）

中断分成类后，同一类内部各中断请求的优先次序一般由软件或通道来管理。主要是对不同类的中断要根据中断的性质、紧迫性、重要性及软件处理的方便性分成若干优先级，以便 CPU 可以有序地对这些中断请求进行响应和处理。（3 分）

24. 解：超标量超流水线处理机是超标量流水线与超流水线的结合，是指在一个时

钟周期内能分时发射多条指令且每一时刻能同时发射多条指令并产生多个结果的流水线。(6分)

25. 如果每台处理机在访问任意一个存储器模块或 I/O 设备时具有对称性, 则这样的多处理机就称为对称式多处理机。(6分)

四、简单应用题: 本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分。

26. 解: 存储周期能访问到的平均字数为 $B = \frac{1 - (1 - \lambda)^m}{\lambda}$ (4分)

将 $\lambda = 25\%$, $m = 32$ 代入上式, 可求得 $B = \frac{1 - 0.75^{32}}{0.25} \approx 4$ (2分)

将 $\lambda = 25\%$, $m = 16$ 代入上式, 可求得 $B = \frac{1 - 0.75^{16}}{0.25} \approx 3.96$ (2分)

由此看出, 两者非常接近。提高模数 m 对提高主存实际频宽的作用不显著。(2分)

27. (1)

$$\text{Cube}_0(b_3 b_2 b_1 b_0) = b_3 b_2 b_1 b_0$$

$$\text{Cube}_1(b_3 b_2 b_1 b_0) = b_3 b_2 \bar{b}_1 b_0$$

$$\text{Cube}_2(b_3 b_2 b_1 b_0) = b_3 \bar{b}_2 b_1 b_0$$

$$\text{Cube}_3(b_3 b_2 b_1 b_0) = \bar{b}_3 b_2 b_1 b_0$$

共四种 (每个 2 分, 共 8 分)

(2) 3 号处理单元可将数据直接送到 1、2、7、11 号处理单元上。(2分)

五、综合应用题: 本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分。

28. (1) FIFO 替换算法对页地址流的调度过程如图所示。

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
页地址流	12	14	2	34	56	23	14	56	12	12
	12	12	12	12*	56	56	56	56	56*	56*
		14	14	14	14*	23	23	23	23	23
			2	2	2	2*	14	14	14	14
				34	34	34	34*	34*	12	12
							命中			命中

(3分)

发生页面失效的时刻依次为: 1、2、3、4、5、6、7、9。(1分)

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
页地址流	12	14	2	34	56	23	14	56	12	12
	12	12	12	12*	56	56	56	56	56	56
		14	14	14	14*	23	23	23	23*	23*
			2	2	2	2*	14	14	14	14
				34	34	34	34*	34*	12	12
								命中		命中

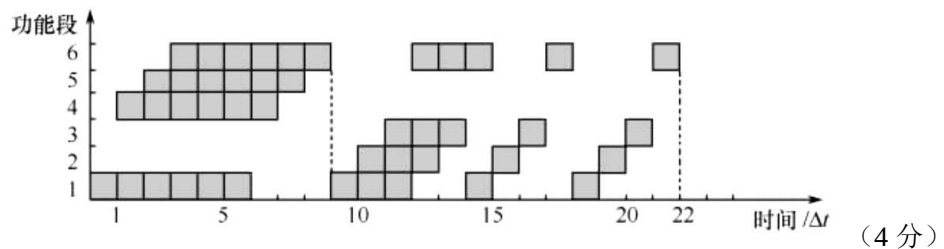
(2分)

(3) OPT 替换算法对页地址流的调度过程如图所示。

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
页地址流	12	14	2	34	56	23	14	56	12	12
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		14	14	14	14	14	14	14	14	14
			2	2*	56	56	56	56	56	56
				34	34*	23*	23*	23*	23*	23*
							命中	命中	命中	命中

(2分)

29. 流水线时空图如图所示



计算机系统结构 参考答案及评分参考 第3页 (共3页)